

Nome / Título do Sistema: JULIUS HOT DOG - Sistema Web (PWA).

Equipe: Eduardo Lucas Lemes Januário; Guilherme Batista de Souza; Lucas Marcelino; Ruan Vinicius Almagro.

Público-alvo: Comunidade escolar das instituições em frente às quais o food-truck opera (principalmente alunos e funcionários do Instituto Federal de São Paulo - IFSP e do Centro de Ensino Técnico - CETEC), e público em geral próximo ao ponto de venda em Catanduva/SP.

Carga-horária total da ação: 21 horas

Importância extensionista: O projeto foi prospectado a partir de visitas presenciais ao ponto de venda e entrevistas com o empreendedor (Julius), em que foram identificados gargalos operacionais: falta de cardápio online, alto volume de mensagens manuais em horários de pico e controle incerto de estoque que causa cancelamentos. A proposta (um PWA leve com painel administrativo) visa reduzir tempos de atendimento, diminuir rupturas de insumo, melhorar previsibilidade de reabastecimento e preservar o contato humano (autorização manual das vendas pelo Julius).

O impacto social envolve a melhoria da experiência do público escolar e o fortalecimento de um pequeno negócio local por meio de tecnologia de baixo custo. Além disso, o projeto busca facilitar a rotina dos frequentadores, especialmente aqueles que frequentam as universidades no período noturno. Grande parte desses estudantes vem de outras cidades para estudar e, por isso, muitas vezes não dispõe de tempo suficiente para preparar suas refeições em casa ou levar algo consigo.

Plataforma do sistema: Plataforma web responsiva, mobile-first, implementada como PWA (instalável em celulares), com: landing page (vitrine), cardápio online interativo (mobile), e painel administrativo simplificado (desktop / tablet / mobile).

Objetivo Geral: Desenvolver um sistema web (PWA) para o Julius Hot Dogs que automatize o fluxo de pedidos mantendo a autorização humana do empreendedor, melhore o controle de estoque por insumo, reduza atrasos e cancelamentos e fortaleça a presença digital da marca.

Objetivos Específicos

1. Disponibilizar um cardápio online com fotos, descrições, informações de alergênicos e opções de personalização.
2. Permitir montagem de pedido e seleção de janela de retirada com reserva temporária de insumos (TTL configurável).
3. Enviar pedido para o Julius via link wa.me com mensagem pré-formatada e opções de autorização/negação.
4. Implementar painel administrativo para autorizar/negar pedidos, controlar estoque por insumo e gerar relatórios semanais.
5. Gerar comanda digital para clientes após autorização e manter logs/auditoria das ações.

6. Garantir conformidade mínima com LGPD (coleta mínima de dados, consentimento, opção de exclusão).

Metodologia e Avaliação do ciclo de vida

Abordagem iterativa e participativa baseada em levantamentos presenciais, entrevistas e sessões de brainstorming (prática já adotada no levantamento de requisitos).

Medição por indicadores antes/depois e validação em campo com Julius e usuários (pesquisa curta), buscando coletar o tempo médio de atendimento, taxa de cancelamento por falta de insumos, número de pedidos processados por janela, satisfação do empreendedor e usuários.

Especificações técnicas

Resumo das principais etapas (cronograma + carga-horária)

- Reunião da equipe para levantamento de idéias de projetos: 2 h
- Entrevista com o cliente para apresentação de idéia e alinhamento da proposta: 1 h
- Visita para observação do fluxo de trabalho: 1 h
- Definição do escopo do projeto: 3 h
- Definição do modelo de software e metodologia de desenvolvimento: 1 h
- Levantamento de requisitos: 3 h
- Entrevistas e visitas para apontamentos: 4h
- Elaboração da marca visual: 2h
- Desenvolvimento de diagramas do sistema: 2 h
- Desenvolvimento do wireframe da landing page: 1 h
- Elaboração do documento e apresentação do projeto (slides): 1 h

Carga horária total: 21 hs

Requisitos Funcionais

- RF-01 — Autenticação de Usuário (Classe Usuario): O sistema deve permitir login para diferentes perfis (Cliente, Julius/ADM). O Cliente acessa para consultar o cardápio e realizar pedidos; Julius/ADM acessa para autorizar vendas, gerenciar estoque e produtos. Critério: autenticação segura, com controle de permissões por tipo de usuário.
- RF-02 — Consulta de Cardápio (Landing/Cardápio): Cliente visualiza cardápio com foto, descrição, alergênicos, preço, opções de personalização, disponibilidade por ponto (Escola A/B). Ao abrir a página no celular, o cardápio carrega em <2.5s; cada produto mostra foto, descrição e botão “Fazer pedido”. Produtos indisponíveis aparecem como “Esgotado” ou ocultos conforme configuração. Dependências: RNF-01 (PWA), RF-09 (Gerenciar produtos).
- RF-03 — Customização do Produto: Cliente seleciona opções (pão, salsicha, molhos, adicionais) e visualiza preço recalculado. Alterações de opções atualizam preço em tempo real e validam disponibilidade de insumos.
- RF-04 — Carrinho & Validação: Cliente adiciona itens ao carrinho, edita quantidades, escolhe ponto e janela de retirada (janelas configuráveis). Carrinho mantém estado no navegador (localStorage/PWA); ao finalizar cria pedido rascunho e reserva insumos temporariamente.
- RF-05 — Criação de Pedido (Pendente de Autorização): Ao enviar, o sistema cria um pedido com status PendenteAutorizacao, gera reserva temporária de insumos (TTL configurável) e prepara mensagem para WhatsApp. Registro criado com ID único; reservas gravadas; TTL ativo.
- RF-06 — Encaminhamento ao WhatsApp (wa.me): Sistema gera link wa.me com mensagem pré-formatada (resumo do pedido) e tenta abrir no dispositivo do Julius; registra

tentativas. Link gerado corretamente; registro de envio/log criado; fallback para reenvio disponível.

- RF-07 — Autorização / Negação (ADM): Julius autoriza/nega pedido pelo painel (ou via link na mensagem). Autorização consome estoque reservado; negação libera insumos. Após autorização, pedido muda para Autorizado; estoque atualizado; cliente notificado.
- RF-08 — Comanda/Recibo Digital: Após autorização, o cliente recebe confirmação no site e uma comanda digital (nº pedido, horário, ETA). Comanda apresenta todos os dados e pode ser baixada/impressa.
- RF-09 — Estoque por Insumo: Controle granular por insumo (ex.: salsicha, pão, molho). Movimentações automáticas e ajustes manuais. Cada pedido autorizado gera decremento correto nos insumos; alertas quando abaixo do limiar.
- RF-10 — Gestão de Produtos e Promoções (ADM): CRUD de produtos, combinação de ingredientes, preços, fotos, promoções ativas por período. Alterações refletem no cardápio e histórico de preços.
- RF-11 — Alertas e Notificações: Notificações web/mail/push para estoque baixo, pedidos pendentes, falha de envio WhatsApp. Alertas configuráveis e entregues ao ADM.
- RF-12 — Analytics / Relatórios: Relatórios semanais (vendas por horário, top produtos, ticket médio, rupturas). Export CSV. Relatórios gerados na data solicitada; export funciona.
- RF-13 — Controle de Janelas (Horario/Capacidade): Configuração de janelas de retirada e limite de pedidos por janela (para evitar congestionamento). Sistema bloqueia agendamentos acima do limite.
- RF-14 — Reenvio / Retry (WhatsApp): Se envio falhar, retry automático e log. Permitir reenvio manual no painel. Sistema tenta X vezes e registra erro; ADM notificado.
- RF-15 — Logs e Auditoria: Registro de autorizações, negações, ajustes de estoque com usuário e timestamp. Histórico consultável por período.
- RF-16 — Consentimento LGPD: Coleta mínima (nome, telefone) e checkbox de consentimento para contato/WhatsApp; opção de exclusão de dados. Fluxo de consentimento registrado; API para exclusão.
- RF-17 — Fidelidade (opcional): Contagem de pontos por pedido autorizado; recompensa configurável. Pontuação contabilizada corretamente após autorização.

Requisitos Não Funcionais

- RNF-01 — Mobile-first / PWA: foco em mobile, instalação como PWA, cache do cardápio, funcionamento offline limitado ao cardápio.
- RNF-02 — Performance: tempo de carregamento $\leq 2.5s$ em 4G para telas iniciais; resposta do backend $< 300ms$ para chamadas críticas.
- RNF-03 — Disponibilidade: $\geq 99\%$ durante horário comercial; monitoramento e alertas.
- RNF-04 — Segurança: autenticação fortes para ADM (senha + 2FA opcional), JWT para APIs, HTTPS obrigatório, rate limiting no endpoint de pedidos para evitar abuso.
- RNF-05 — Acessibilidade: compatível WCAG 2.1 AA.
- RNF-06 — Escalabilidade: arquitetura que permita dimensionamento horizontal do backend e do cache.
- RNF-07 — Backup & Retenção: backups diários do banco; logs retidos por 6 meses (ajustável).
- RNF-08 — Observabilidade: métricas, logs estruturados, traces para análise de latência.

Perfis de usuários previstos

A definição dos perfis de usuários surge diretamente do estudo dos casos de uso, que evidenciam quais atores interagem com o sistema, quais ações executam e como suas necessidades influenciam o fluxo operacional do Julius Hot Dogs. A partir dessas análises, foi possível identificar dois papéis centrais que representam todas as interações essenciais para o funcionamento do sistema: o Cliente e o Administrador (Julius). Cada um desses perfis desempenha funções distintas, porém complementares, garantindo que o fluxo — desde a escolha do lanche até a autorização final da venda — aconteça de maneira organizada, segura e eficiente.

O Cliente é o ator responsável por iniciar o fluxo de pedido. Ele acessa o cardápio digital, visualiza fotos, descrições e preços, personaliza seu hot dog conforme as opções disponíveis e escolhe a janela de retirada desejada. Após enviar o pedido, entra no estado de pendente de autorização, aguardando a validação por parte do Julius. Caso aprovado, o cliente recebe a comanda digital, que serve como confirmação e orientação para retirada. Esse conjunto de ações está diretamente refletido nos casos de uso de consulta ao cardápio, customização de produto, criação de pedido e visualização da comanda.

Já o ADM (Julius) é o responsável por supervisionar e validar toda a operação. Ele recebe cada pedido pendente, autoriza ou nega conforme sua capacidade de atendimento e disponibilidade de insumos, e acompanha o fluxo completo dentro do painel administrativo. Além disso, o Julius gerencia o estoque por insumo, ajusta produtos, ativa promoções, controla janelas de retirada e acessa relatórios e indicadores de desempenho — funcionalidades derivadas dos casos de uso de autorização, gestão de estoque, gestão de produtos e geração de relatórios. Todas as ações administrativas garantem a coerência do processo, evitam rupturas e mantêm o atendimento dentro da capacidade real do food truck.

Assim, os perfis de usuário refletem não apenas suas permissões dentro do sistema, mas também o modelo operacional do Julius Hot Dogs: o cliente inicia a jornada digital, enquanto o Julius mantém o controle humano e personalizado da venda — exatamente como previsto no caso de uso central do projeto.

Esboço de interface gráfica

Como parte final da etapa de análise, foi desenvolvido um wireframe inicial do sistema Julius Hot Dogs. Esse esboço visual representa o primeiro passo rumo à prototipação completa que será realizada no próximo semestre. O objetivo desta fase foi transformar as necessidades levantadas — tanto do Julius quanto dos usuários finais — em primeiras representações concretas da interface, permitindo visualizar a experiência do usuário, validar fluxos e antecipar ajustes antes da construção final.

O wireframe funciona como um rascunho estruturado, onde cada tela foi desenhada de forma simples, sem foco em cores, estilos ou identidade visual, mas sim na organização, funcionalidades e navegabilidade. Ele serve como um mapa inicial da aplicação, conectando a lógica discutida durante o levantamento de requisitos àquilo que o usuário realmente verá e utilizará no dia a dia.

As principais telas contempladas nesse esboço foram:

- Landing Page / Vitrine: Apresenta o logo do Julius Hot Dogs, imagens chamativas dos produtos, horários de funcionamento, mapa de localização ou QR Code para acesso rápido e o botão central de ação “VER CARDÁPIO”. É a porta de entrada do sistema e funciona como vitrine digital da marca.

- Cardápio (versão mobile-first): Lista de produtos com foto, nome, preço e, quando aplicável, a tag “Esgotado”. Cada item conta com o botão “Fazer pedido”, facilitando a navegação rápida para a personalização. Essa tela já reflete a prioridade do projeto em fornecer uma experiência fluida para usuários de celular.
- Tela de Personalização: Aqui o cliente escolhe o tipo de pão, salsicha, molhos e adicionais, visualizando em tempo real a atualização do preço final. Essa tela é essencial para garantir clareza, autonomia e transparência no pedido.
- Carrinho / Checkout: O usuário vê o resumo do pedido, ajusta quantidades, escolhe a janela de retirada e informa nome e telefone. Também é exibido o checkbox de consentimento LGPD, reforçando o compromisso do sistema com boas práticas de privacidade.
- Painel Administrativo (ADM): Voltado para o Julius, esse painel apresenta a fila de pedidos pendentes de autorização, botões de Autorizar ou Negar, controle de estoque por insumo, emissão de relatórios e indicadores operacionais. É a parte mais estratégica para organização e tomada de decisão.

Com a finalização do wireframe inicial, o próximo semestre será dedicado ao avanço das etapas de concepção visual e funcional do sistema. A primeira iniciativa prevista é a criação de mockups de alta fidelidade, que substituirão o esboço atual por versões mais completas e visualmente refinadas, incorporando paleta de cores, tipografia, identidade visual e componentes que representarão com maior precisão a interface final. Esse processo permitirá validar não apenas a estrutura das telas, mas também a estética e a experiência geral do usuário.

Em seguida, será desenvolvida a prototipação navegável, permitindo simular o uso real do sistema por meio de fluxos interativos. Essa etapa é crucial para avaliar o comportamento da aplicação, testar a lógica de navegação e identificar possíveis pontos de melhoria antes do início do desenvolvimento técnico. A prototipação também servirá como base para coleta de feedbacks qualitativos junto ao público-alvo, especialmente estudantes das instituições atendidas pelo Julius Hot Dogs.

Além disso, estão previstos testes de usabilidade, que devem envolver usuários reais em situações simuladas de uso. Esses testes serão fundamentais para analisar a clareza das interações, o tempo de realização das tarefas e a eficiência das telas em contextos de alta demanda, como os intervalos escolares. Os resultados obtidos orientarão ajustes estruturais e refinamentos no design.

Por fim, após todas as validações, será preparada a versão final do protótipo, que consolidará todos os aprendizados e correções. Essa versão servirá como documentação visual de referência para a fase de implementação do sistema. Espera-se que, ao concluir essas etapas, o projeto esteja plenamente maduro para o desenvolvimento técnico no semestre seguinte, garantindo uma solução mais assertiva, funcional e alinhada às necessidades do Julius e de seus clientes.

Resultados Obtidos

A realização do projeto permitiu comparar de forma clara os resultados esperados inicialmente com os resultados efetivamente alcançados ao longo do desenvolvimento do sistema Julius Hot Dogs. De modo geral, observa-se que os objetivos definidos no início do trabalho foram plenamente atendidos e, em alguns aspectos, superados, demonstrando a consistência do processo de levantamento de requisitos, a organização metodológica da equipe e a aderência da solução proposta ao contexto real do negócio.

No que diz respeito à compreensão do fluxo operacional do food truck, o trabalho entregou um modelo altamente fiel à rotina do Julius. As visitas ao local, as entrevistas, e os brainstorms realizados permitiram levantar requisitos que não apenas atendiam às necessidades óbvias — como a

criação de um cardápio online ou a otimização do processo de pedidos — mas também contemplavam problemas menos evidentes, como a reserva temporária de insumos, o bloqueio automático em caso de falta de ingredientes e a necessidade de preservar o contato humano característico do atendimento do Julius. Ao final, os requisitos funcionais e não funcionais elaborados se mostraram coerentes com a expectativa inicial de criar uma solução moderna, organizada e de baixo custo operacional, mantendo a simplicidade necessária para o uso diário.

Os diagramas produzidos — de caso de uso, classes e colaboração — representam outro indicador claro da qualidade dos resultados obtidos. Eles traduzem com precisão o comportamento esperado do sistema, evidenciando a participação dos atores, o fluxo de comunicação entre os módulos, a dinâmica interna de uma venda e a atualização automática do estoque. Cada diagrama reflete diretamente aquilo que foi previsto como resultado durante a etapa de planejamento: uma modelagem robusta, capaz de orientar corretamente a futura implementação e evitar ambiguidades ou lacunas.

Além disso, a organização dos fluxos e a especificação detalhada de cada funcionalidade permitiram validar que a solução atende integralmente aos resultados esperados estabelecidos no início do projeto, tais como:

- melhoria na eficiência operacional, com a padronização do fluxo de pedidos;
- redução do risco de cancelamentos, graças ao controle de estoque por insumo;
- fortalecimento da presença digital, por meio de cardápio online e interação facilitada com o cliente;
- manutenção do vínculo direto com o público, garantida pelo processo de autorização manual via WhatsApp;
- melhor capacidade de gestão, através de relatórios, analytics e histórico de vendas.

Do ponto de vista acadêmico, os resultados demonstram que o processo metodológico adotado foi eficaz. As necessidades reais da comunidade atendida foram incorporadas à solução, e a modelagem técnica realizada está alinhada às melhores práticas de engenharia de software. Portanto, conclui-se que os resultados obtidos refletem com precisão as expectativas definidas e fornecem uma base sólida para a implementação futura do sistema. O trabalho não apenas cumpriu seu papel enquanto atividade extensionista — aproximando tecnologia e comunidade — como também produziu um artefato completo, estruturado e pronto para evolução.

Lições Aprendidas

Durante o desenvolvimento do projeto Julius Hot Dogs, diversas dificuldades foram identificadas e enfrentadas pela equipe, muitas delas decorrentes das particularidades do ambiente real onde o sistema será aplicado. Diferentemente de um projeto puramente técnico ou de laboratório, este trabalho exigiu um constante alinhamento entre tecnologia, prática operacional e comportamento humano, o que ampliou a complexidade da atividade, mas também a profundidade do aprendizado.

Uma das primeiras dificuldades foi compreender de maneira precisa o fluxo operacional do food truck, que não segue um padrão rígido de funcionamento. O atendimento do Julius depende diretamente dos horários escolares, da intensidade de alunos em determinados dias da semana e até de condições climáticas que podem alterar completamente o volume de clientes. Essa variabilidade tornou o levantamento de requisitos mais desafiador, exigindo observação presencial e conversas contínuas com o empreendedor para entender como o sistema deveria se adaptar a esses cenários.

Outra dificuldade relevante esteve ligada à transformação da informalidade do processo atual em um modelo estruturado, sem descaracterizar a relação próxima que o Julius mantém com seus clientes. Muitos dos procedimentos do food truck são informais, intuitivos e baseados em experiência — como saber quando determinado insumo está acabando ou quando a fila está “apertando”. Converter esses elementos subjetivos em requisitos objetivos, regras de negócio e fluxos de operação claros exigiu sensibilidade e cuidado para que o sistema não se tornasse burocrático ou incompatível com o ritmo real de trabalho.

A modelagem do processo de autorização de pedidos também apresentou complexidades próprias. Como o Julius não queria perder o contato direto com o cliente, não foi possível automatizar completamente o aceite do pedido. Isso exigiu a criação de um fluxo híbrido: digital o suficiente para organizar, reservar itens e reduzir erros, mas manual o bastante para preservar o estilo de atendimento do Julius. Encontrar o equilíbrio entre eficiência e identidade foi uma tarefa que demandou múltiplas iterações no modelo.

Houve ainda desafios no estabelecimento de um controle de estoque confiável, pois o Julius não utiliza registros formais de entrada e saída de insumos. Na prática, ele faz esse controle mentalmente, o que dificultou a definição inicial de quantidades mínimas, critérios de alerta e parâmetros de reposição. Transformar um conhecimento empírico em dados estruturados exigiu análise cuidadosa, aproximação com o empreendedor e a criação de um sistema flexível, capaz de se adaptar à rotina real.

A produção dos diagramas também apresentou desafios. Modelar com precisão as relações entre classes, fluxos de uso e interações entre objetos exigiu um entendimento minucioso da operação e uma tradução fiel da dinâmica do food truck para diagramas de engenharia de software. Isso só foi possível após refinamentos consecutivos das entrevistas e revisões conjuntas do modelo.

Por fim, enfrentar esses desafios mostrou que projetos reais envolvem mais do que técnica: exigem comunicação clara, capacidade de escuta, observação direta e adaptação constante. Embora as dificuldades tenham aumentado a complexidade do trabalho, também contribuíram para que o sistema final fosse mais robusto, mais realista e melhor alinhado às necessidades do Julius e da comunidade escolar que ele atende.

Referências Bibliográficas

- BRASIL. E-commerce Brasil – Relatório de comportamento do consumidor digital 2024. Disponível em:
<https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/relatorio-comportamento-consumidor-2024>
Acesso em: 23 set. 2025 – 14h42.
- MERCADO & CONSUMO. Gasto médio dos brasileiros em pedidos online cresce 12% em 2024. Disponível em:
<https://mercadoeconsumo.com.br/2024/11/21/gasto-medio-delivery-2024>
Acesso em: 23 set. 2025 – 09h11.
- TICKET. Hábitos alimentares digitais dos brasileiros – Pesquisa 2024. Disponível em:
<https://www.ticket.com.br/pesquisas/habitos-alimentares-digitais-2024>
Acesso em: 23 set. 2025 – 18h05.
- GOOGLE DEVELOPERS. Progressive Web Apps – Guia oficial. Disponível em:
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Progressive_web_apps
Acesso em: 30 set. 2025 – 20h17.
- NIELSEN NORMAN GROUP. Mobile-First UX: Why It Matters for Modern Interfaces. Disponível em:

<https://www.nngroup.com/articles/mobile-first>

Acesso em: 30 set. 2025 – 10h53.

- SEBRAE. Transformação digital em pequenos negócios: estudos de caso e guias práticos. Disponível em:

<https://www.sebrae.com.br/transformacao-digital>

Acesso em: 07 out. 2025 – 16h28.

- SOMMERVILLE, Ian. Software Engineering – 10th Edition. Pearson, 2020. Disponível em:

<https://www.pearson.com/en-us/subject-catalog/p/software-engineering/P200000007971>

Acesso em: 28 out. 2025 – 11h22.

- OMG – Object Management Group. UML 2.5 Specification – Unified Modeling Language. Disponível em:

<https://www.omg.org/spec/UML/2.5>

Acesso em: 28 out. 2025 – 15h41.

- INTERACTION DESIGN FOUNDATION. Wireframing and Prototyping: The Complete Guide. Disponível em:

<https://www.interaction-design.org/literature/topics/wireframing>

Acesso em: 11 nov. 2025 – 22h09.

- LARMAN, Craig. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design. 3. ed. Prentice Hall, 2004. Disponível em:

<https://www.informit.com/store/applying-uml-and-patterns-object-oriented-analysis-and-9780131489066>

Acesso em: 28 out. 2025 – 17h33.

Anexos

I) Registro fotográfico



01/10/2025 - Apresentação do projeto ao cliente



07/10/2025 - Remodelação da Marca Julius



04/11/2025 - Análise dos Diagramas e Requisitos criados

II) Repositório da Documentação

- https://docs.google.com/document/d/1KIn-vBZrOVrqyn_SM3aUae0kJ2qqjaqBDwaMo22Puy4/edit?usp=sharing